Red Social Pascualina

Diccionario de Datos Físico: MySQL (SGBD 2)

Tarea 4 - Mapeo Físico, Motor InnoDB y Tipo Nativo JSON

Integrantes del Grupo 6:

Eisson Javier Oyola Tique
Julian Quintero Copete
Jonathan Andres Serna Velasco
Daniel Alejandro Stuart Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas
Medellín, Colombia

13 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Mapeo Físico en MySQL **2**

2. Aspectos Técnicos Específicos de MySQL **2**

3. Especificación de Tablas Físicas **2**

3.1. Tabla: Usuarios 2
3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión JSON - Big Data) 2
3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión JSON - IoT Campus) 2
3.4. Tabla: Perfiles 2
3.5. Tabla: Grupos 2
3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos 2

1. Introducción y Mapeo Físico en MySQL

El presente documento detalla la traducción física del modelo de datos de la **Red Social Pascualina** para el motor de base de datos **MySQL**. Se justifican las decisiones de almacenamiento bajo el motor transaccional **InnoDB**, la gestión de claves primarias mediante `AUTO_INCREMENT` y la implementación del tipo nativo `JSON` para el registro de eventos NoSQL.

2. Aspectos Técnicos Específicos de MySQL

Motor Transaccional InnoDB: Se seleccionó explícitamente `ENGINE=InnoDB` debido a que es el único motor almacenamiento en MySQL que garantiza el cumplimiento ACID, soporte nativo de claves foráneas (*Foreign Keys*) y bloqueos a nivel de fila.

Soporte Nativo JSON: A partir de MySQL 5.7+, el tipo de dato `JSON` permite la validación automática de documentos JSON bien formados y almacenamiento optimizado en formato binario interno, facilitando funciones de extracción como `JSON_EXTRACT()`.

3. Especificación de Tablas Físicas

3.1. Tabla: Usuarios

Campo Físico	Tipo MySQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	INT	PK, AI	Autoincremental (`AUTO_INCREMENT`).
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Texto de longitud variable optimizado.
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, NN	Cadena única para inicio de sesión.
carrera	VARCHAR(100)	NULL	Programa académico del estudiante.
fecha_registro	DATETIME	DEFAULT	Marca de tiempo generada con `CURRENT_TIMESTAMP`.

3.2. Tabla: Publicaciones (Con Extensión JSON - Big Data)

3.3. Tabla: Eventos (Con Extensión JSON - IoT Campus)

3.4. Tabla: Perfiles

3.5. Tabla: Grupos

3.6. Tabla Intermedia: Usuarios_Grupos

Campo Físico	Tipo MySQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_publicacion	INT	PK, AI	Clave primaria autoincremental.
contenido	TEXT	NOT NULL	Almacena contenido sin límite estricto de tamaño.
fecha	DATETIME	DEFAULT	Marca de fecha y hora.
id_usuario	INT	FK	Enlace relacional (`ON DELETE CASCADE`).
metadatos_interaccion	JSON	NULL	**NoSQL / Big Data:** Objeto JSON validado nativamente por MySQL para métricas de interacción.

Campo Físico	Tipo MySQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_evento	INT	PK, AI	Clave primaria autoincremental.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre descriptivo del evento.
descripcion	TEXT	NULL	Detalles explicativos del evento.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de realización del evento.
lugar	VARCHAR(100)	NULL	Ubicación física en la universidad.
id_grupo	INT	FK	Grupo organizador (`ON DELETE SET NULL`).
telemetria_aforo	JSON	NULL	**NoSQL / IoT:** Objeto JSON con lectura de sensores del campus (aforo y variables físicas).

Campo Físico	Tipo MySQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_perfil	INT	PK, AI	Clave primaria interna.
id_usuario	INT	FK, UNIQUE	Relación 1:1 estricta con Usuarios.
biografia	TEXT	NULL	Biografía en texto extendido.

Campo Físico	Tipo MySQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_grupo	INT	PK, AI	Clave primaria del grupo.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre oficial del grupo o club.
tematica	VARCHAR(50)	NULL	Área o categoría temática.
fecha_creacion	DATE	DEFAULT	Fecha de creación con `CURRENT_DATE`.

Campo Físico	Tipo MySQL	Restriccion	Justificación Técnica
id_usuario	INT	PK, FK	Clave foránea a Usuarios.
id_grupo	INT	PK, FK	Clave foránea a Grupos.
fecha_union	DATE	DEFAULT	Fecha de ingreso al grupo.
rol	VARCHAR(30)	DEFAULT	Rol dentro del equipo.